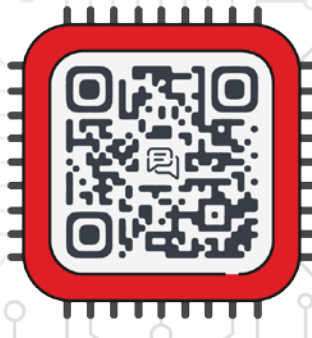




1

6

900 sp

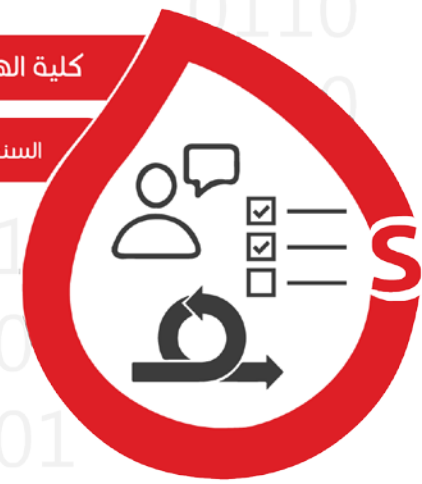
عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة - قسم البرمجيات

WBS

عملي مشترك



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatics; 14/04/2026

هندسة برمجيات ٢

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مرحباً يا أصدقائي المهندسين، عدنا لكم من جديد بمقرر هندسة البرمجيات 2 والذي سيكون تكملة لما تعلمناه بالفصل الماضي في مقرر هندسة البرمجيات 1 الذي كان يتحدث عن أدوات التحليل، والتفكير التحليلي لمهندس البرمجيات الذي يساعدنا على ابتكار حلول جديدة، أو تحسين حلول موجودة مسبقاً لتكون أكثر كفاءة ومناسبة لتلبية احتياجات المستخدمين.

التحليل: هو وصف المنظومة من وجهة نظر المستخدم النهائي.

أما هنا في مقرر هندسة البرمجيات 2 سنتقل من الجانب التحليلي إلى الجانب الإداري والتنظيمي للمشاريع البرمجية، سنتعرف على دورة حياة البرنامج من منظور مدير المشروع. لنكتسب مهارات تمكنا من إدارة المشاريع، والفرق، وفي القسم العملي سنتعرف على الأدوات التي تسهل علينا ذلك.



WBS (Work Breakdown Structure)

يعد تقسيم العمل خطوة مهمة في أي مشروع برمجيات ناجح، فبدلاً من التعامل مع المشروع كاملاً كتكتلة واحدة غامضة ومرعبة، نقوم بتفكيكه إلى أجزاء صغيرة يمكن إدارتها وقياسها.

أولاً: ما هو ال WBS ؟

هو تمثيل هرمي (hierarchical) لكل العمل الذي يجب القيام به لإكمال المشروع، ليس مجرد قائمة مهام بل هو تركيز على المخرجات، إجابة على سؤال "ماذا سنبنّي" قبل "كيف سنبنّيه" بمعنى آخر هو خريطة هرمية أو شجرية حيث يبدأ المشروع ككل ثم يتم تقسيمه لمراحل رئيسية، ثم مراحل فرعية، وصولاً إلى أدق المهام القابلة للتنفيذ.

ثانياً: مستويات تقسيم مشاريع البرمجيات:

عندما يتم تقسيم الـ WBS نفسه لعدة مستويات، تبدأ من العام وتنتقل الى الأخص:

1. المستوى الأول: اسم المشروع.

2. المستوى الثاني: المراحل الكبرى أو المخرجات الأساسية:

- إدارة المشروع project management.
- جمع المتطلبات requirements analysis.
- التصميم design.
- التطوير development.
- الاختبار testing.
- الإطلاق والصيانة deployment.

3. المستوى الثالث: حزم العمل (work packages):

وهي أصغر وحدة في WBS، وهي النقطة التي يمكن عندها تقدير التكلفة والزمن بدقة (أو هي المهام "Tasks").



مثال: تحت التطوير (Development) يكون :

- برمجة واجهة الدفع.
- برمجة قاعدة البيانات.
- إعداد السيرفر.

٤ مثال على تطبيق (أتمتة مهام "Task automation"):

1. تحليل النظام :

1.1. جمع المتطلبات:

1.1.1. تحديد نوع المهام (تذكير، جدولة، تنفيذ تلقائي).

1.1.2. تحديد المستخدمين المستهدفين.

1.1.3. معرفة المنصات (ويب / موبايل).

1.2. توثيق المتطلبات

1.2.1. كتابة usecases.

1.2.2. تحديد القيود (وقت التنفيذ، الأذونات).

1.3. مراجعة المتطلبات

1.3.1. التأكد من وضوح كل وظيفة.

1.3.2. مراجعة الفريق أو العميل.

2. التصميم :

2.1. تصميم الواجهة

2.1.1. شاشة إضافة مهمة.

2.1.2. شاشة عرض المهام.

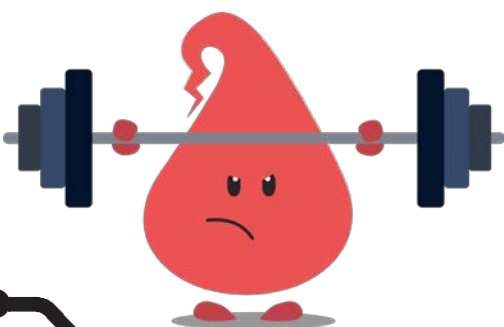
2.1.3. إعدادات الأتمتة.

2.2. تصميم قاعدة البيانات

2.2.1. جدول المستخدمين.

2.2.2. جدول المهام.

2.2.3. جدول الجدولة (schedules).



2.3. تصميم منطق النظام

2.3.1. منطق تنفيذ المهام التلقائي (scheduler).

2.3.2. ربط api مع تطبيقات خارجية مثل gmail، whatsapp.

2.3.3. تحديد triggers.

3. التطوير:

3.1. بناء قاعدة البيانات

3.1.1. إنشاء الجداول والعلاقات.

3.2. برمجة الواجهة

3.2.1. تصميم صفحات التطبيق.

3.2.2. ربط الواجهات مع backend.

4. الاختبار:

4.1. اختبار الوحدة (unit testing)

4.1.1. اختبار كل تابع.

4.2. اختبار التكامل (integration testing)

4.3. اختبار النظام (system testing)

4.3.1. تجربة التطبيق كامل.

4.3.2. اختبار سيناريوهات حقيقية.

5. النشر:

5.1. تحريم النظام

5.1.1. تجهيز نسخة جاهزة.

5.2. نشر النسخة

5.2.1. رفع التطبيق على السيرفر.

5.3. تدريب المستخدمين

5.3.1. شرح كيفية إنشاء أتمتة.

5.3.2. تقديم دليل استخدام.

ثالثاً: لماذا نستخدم WBS في هندسة البرمجيات؟

1. منع توسع النطاق (scope creep):

إذا لم يكن الشيء موجود في WBS، فهو خارج نطاق المشروع.

2. تقدير دقيق للتكلفة والزمن :

من الصعب تقدير مدة برمجة "تطبيق كامل" ولكن من السهل تقدير مدة برمجة "صفحة تسجيل الدخول".

3. توزيع المسؤوليات:

تحديد من المسؤول عن كل "Task" بوضوح.

4. إدارة المخاطر:

يساعد في تحديد الأجزاء المعقدة التي قد تسبب تأخير أو مشكلة في وقت مبكر.



رابعاً: طرق تنظيم الـ WBS:

1. القائم على العملية (process-oriented):

- يتم التقسيم حسب مراحل دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC).
- نستخدمه في مشاريع الـ Waterfall.

2. القائم على المنتج (product-oriented):

- يتم التقسيم حسب المكونات الوظيفية مثل نظام الدفع، نظام التنبيهات، لوحة التحكم.
- نستخدمه في مشاريع الـ Agile والأنظمة الكبيرة.

خامساً: قاعدة الـ 100% و الـ 80/8:

• قاعدة الـ 100%:

يجب أن يمثل مجموع الأجزاء الصغيرة 100% من العمل المطلوب لا زيادة (هدر) ولا نقصان (فجوات).

• قاعدة الـ 80/8:

يجب ألا تقل مدة أي حزمة عمل (work package) عن 8 ساعات عمل، وألا تزيد عن 80 ساعة، إذا زادت عن 80 ساعة، يجب تقسيمها أكثر.

لا تقلق يا صديقي إن لم يكن الهدف من كل هذا واضحاً في البداية.

سوف نتعرف كيف نستخدمه في المحاضرة القادمة عندما نتحدث عن MS Project.



Keep Going!!

All this hard work will be worth it in the end.